

category: avalonia

tags: [cash-device, singleton, shared-resource, icon-status, lifecycle]

severity: high

created: 2026-07-23

updated: 2026-07-23

project-origin: IPGS.Kiosk.Avalonia

`Cleanup()` gọi `CashDevice.Disconnect()` → icon Cash xám vĩnh viễn sau giao dịch

Tình huống gặp phải

Đang debug: icon trạng thái "Cash" ở `MainView` hiện xanh đúng khi app khởi động, nhưng sau khi user thanh toán tiền mặt xong và quay về `MainView`, icon chuyển XÁM vĩnh viễn dù thiết bị vật lý vẫn cắm và hoạt động bình thường.

Project: `IPGS.Kiosk.Avalonia` — Kiosk thanh toán xe máy/ô tô.

Triệu chứng / Lỗi

Icon Cash trên `MainView` xanh → sau thanh toán tiền mặt → xám, không phục hồi. Không có exception, không có log lỗi. Thiết bị vật lý vẫn kết nối.

`ICashDeviceService.IsConnected` trả về `false` sau khi thanh toán xong, dù dây vẫn cắm và `CashDeviceServiceImpl` chưa bao giờ mất kết nối thật sự.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`MotoCashViewModel.Cleanup()` và `CarCashViewModel.Cleanup()` đều gọi

`KioskServices.CashDevice.Disconnect()` khi kết thúc phiên giao dịch.

`CashDeviceServiceImpl.Disconnect()` set `_isConnected = false` vô điều kiện (đồng thời dừng polling loop và unsubscribe `PollEvent`).

`MainViewModel` là **singleton** (được cache ở `WindowNavigationService`, không recreate

khi quay về Main). `OnLoadedAsync()` có guard `if (IsLoaded) return` — chỉ gọi

`CashDevice.Connect()` MỘT LẦN duy nhất lúc app start.

Kết quả:

1. `MotoCashViewModel.Cleanup()` gọi `Disconnect()` → `_isConnected = false`
2. `MainViewModel` không bao giờ gọi lại `Connect()` → icon đọc `IsConnected` → xám mãi

Đây là anti-pattern điển hình: `**ViewModel` thoáng (transient) cầm giữ và đóng tài nguyên chia sẻ cấp ứng dụng (shared singleton)**.

Giải pháp

Xóa lời gọi `KioskServices.CashDevice.Disconnect()` khỏi `CleanUp()` của cả hai ViewModel.

Chỉ unsubscribe event là đủ.

```
// MotoCashViewModel.CleanUp() - TRƯỚC (sai)
KioskServices.CashDevice.BillReceived -= OnBillReceived;
KioskServices.CashDevice.DeviceError -= OnDeviceError;
KioskServices.CashDevice.Disconnect(); // ← BUG: đóng tài nguyên dùng chung

// SAU (đúng)
KioskServices.CashDevice.BillReceived -= OnBillReceived;
KioskServices.CashDevice.DeviceError -= OnDeviceError;
// Không gọi Disconnect() - CashDevice là singleton dùng chung toàn app
```

Cùng fix áp dụng cho `CarCashViewModel.CleanUp()`.

Tại sao an toàn không gọi `Disconnect()`:

- Sau khi unsubscribe `BillReceived/DeviceError`, polling loop tiếp tục chạy nhưng event fire vào null (`BillReceived?.Invoke(...)` — null-checked → safe).
- Khi user vào màn Cash lần sau, constructor gọi `Connect()` → guard `if (!_isConnected) return true` → không double-subscribe PollEvent.
- `EnableAcceptor()` trong constructor kích hoạt lại máy đúng lúc cần.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi thấy icon trạng thái thiết bị xám sau khi dùng xong màn hình thanh toán → kiểm tra `CleanUp()/Dispose()` của ViewModel có gọi `Disconnect()` / `Close()` / `Stop()` trên service dùng chung không.
- Trước khi viết `Disconnect()` trong `CleanUp()`: hỏi "service này có phải singleton toàn app không, hay chỉ của màn hình này?" Nếu là singleton → chỉ unsubscribe event, không đóng kết nối.
- Tài nguyên cấp APP (như CashDevice, RabbitMQ, SocketServer, SQL Connection Pool) chỉ được teardown thật sự khi app sắp restart/shutdown — KHÔNG teardown khi rời 1 màn hình.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `ICashDeviceService` không có `DisableAcceptor()` — không có cách "tạm dừng nhận tiền" mà không đóng kết nối. Giải pháp đúng là không cần tạm dừng: polling loop "idle" hoàn toàn safe khi không có subscriber.
- ⚠ Bug này KHÔNG sinh exception, không sinh warning build. Chỉ lộ qua UI (icon màu sắc) và phải test flow đầy đủ (thanh toán xong → quay về Main → quan sát icon).
- ⚠ Pattern này dễ tái phát khi thêm ViewModel mới xử lý CashDevice: lập trình viên có xu hướng "đối xứng" — `Connect()` khi vào, `Disconnect()` khi ra — nhưng đối xứng sai khi tài nguyên là shared singleton.

Tham chiếu

- `CashDeviceServiceImpl.Connect()` — có guard `if (_isConnected)` return `true` (an toàn gọi lại)
- `CashDeviceServiceImpl.Disconnect()` — dừng polling + `_isConnected = false` (không gọi khi rời màn hình)
- `MainViewModel.OnLoadedAsync()` — chỉ chạy 1 lần (guard `IsLoaded`), là nơi duy nhất gọi `Connect()` ban đầu
- Lesson liên quan: `avalonia-navigation-recreated-vm-reconnects-infra-every-visit.md` (singleton ViewModel cache pattern)
- Project: `IPGS.Kiosk.Avalonia` — branch `PAYMENT_KIOSK_VERTICAL`